NUMERIČKI ALGORITMI I NUMERIČKI SOFTVER

Uvod

prof. dr Jelena Slivka slivkaje@uns.ac.rs

Teodor Sakal Franciškovič teodor.sakal_franciskovic@uns.ac.rs

Šta su numerički algoritmi?

- Skup tehnika pomoću kojih se matematički problemi
- formulišu kao problemi koji se mogu rešiti aritmetičkim i logičkim operacijama

$$\frac{\partial f}{\partial x} \qquad \int$$

$$f(x) = 0$$

Linear Algebra

+ , -, x, /,
if then
else
> , =, <
loop

Šta su numerički algoritmi?

- To su algoritmi ili metode koje nam pružaju mogućnost da rešimo određene vrste matematičkih problema.

- To su matematički problemi za koje ne postoji analitičko rešenje ili analitičko rešenje dobijamo previše sporo.

Šta je analitičko rešenje?

- Pod analitičkim rešenjem smatramo rešenje koje se sastoji od logičkih koraka koji nam uvek daju tačno rešenje.

- Na primer, kvadratna jednačina:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

ima sledeće analitičko rešenje:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

- Međutim za jednačine stepena većeg ili jednakog od 5 ne postoji analitičko rešenje.

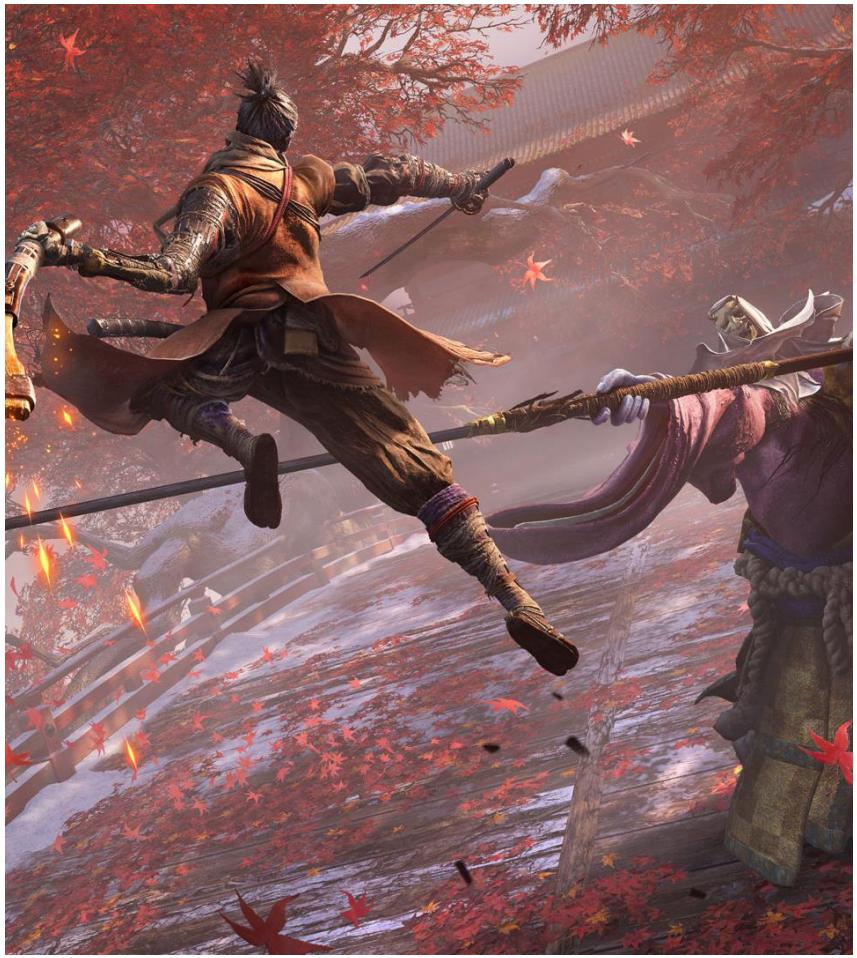
Rešenje dobijeno numeričkim algoritmom

(Često) nije tačno rešenje

već aproksimacija tačnog rešenja
(dovoljno dobra za praktičnu primenu)

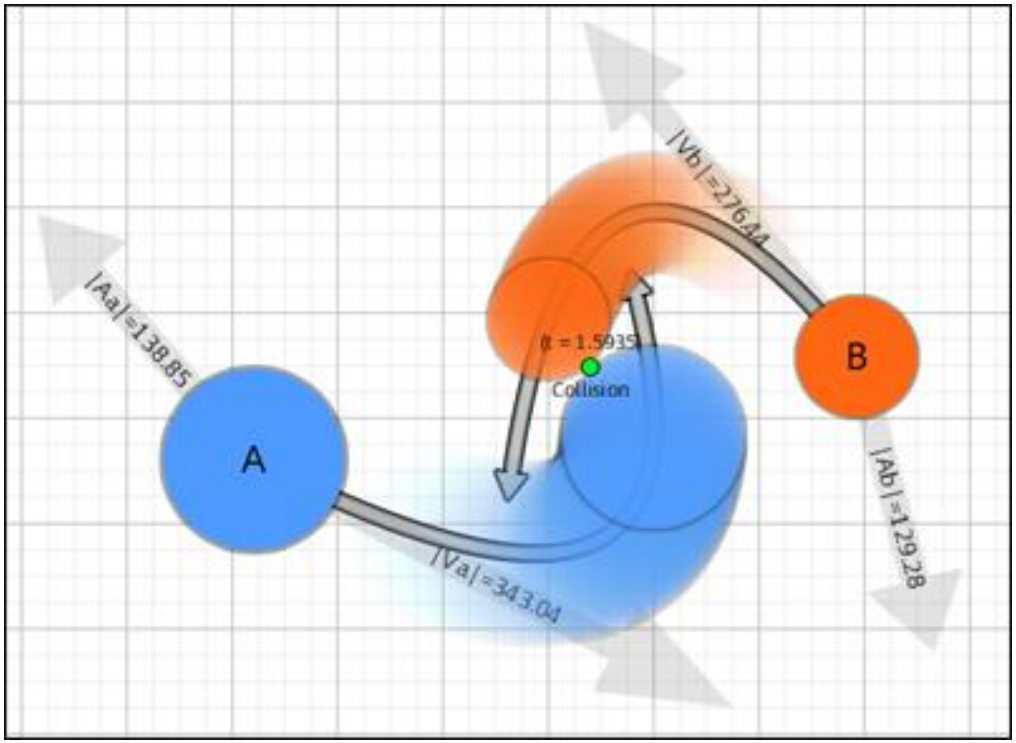
Primer upotrebe numeričkih algoritama

- Rešavanje jednačina je krucijalno za izvršavanje kompjuterskih igara.
- Detekcija kolizije dva objekta može se svesti na problem rešavanja jednačine.



Primer upotrebe numeričkih algoritama

- Određivanje trenutka kolizije dve sfere koje se kreću sa ubrzanjem svodi se određivanje nule polinoma četvrtog stepena.



Jedan primer upotrebe numeričkih algoritama

- „Jednostavno“ analitičko rešenje problema sa prethodnog slajda.

```
t = -(b/(4 a))-1/2 Sqrt(b^2/(4 a^2)-(2 c)/(3 a)+(2^(1/3) (c^2-3 b d+12 a e))/(3 a (2 c^3-9 b c d+27 a
d^2+27 b^2 e-72 a c e+Sqrt(-4 (c^2-3 b d+12 a e)^3+(2 c^3-9 b c d+27 a d^2+27 b^2 e-72
a c e)^2))^(1/3))+(1/(3 2^(1/3) a))((2 c^3-9 b c d+27 a d^2+27 b^2 e-72 a c e+Sqrt(-4 (c^
2-3 b d+12 a e)^3+(2 c^3-9 b c d+27 a d^2+27 b^2 e-72 a c e)^2))^(1/3)))-1/2 Sqrt(b
^2/(2 a^2)-(4 c)/(3 a)-(2^(1/3) (c^2-3 b d+12 a e))/(3 a (2 c^3-9 b c d+27 a d^2+27 b^2 e-72 a c e+Sqrt(
-4 (c^2-3 b d+12 a e)^3+(2 c^3-9 b c d+27 a d^2+27 b^2 e-72 a c e)^2))^(1/3))-(1/(3 2^(1/3) a))((2 c
^3-9 b c d+27 a d^2+27 b^2 e-72 a c e+Sqrt(-4 (c^2-3 b d+12 a e)^3+(2 c^3-9 b c d+27 a d^2+
27 b^2 e-72 a c e)^2))^(1/3))-(-(b^3/a^3)+(4 b c)/a^2-(8 d)/a)/(4 Sqrt(b^2/(4 a^2)-(2 c)/(3 a)+(2^(1/3) (c^2-3 b d+12
a e))/(3 a (2 c^3-9 b c d+27 a d^2+27 b^2 e-72 a c e+Sqrt(-4 (c^2-3 b d+12 a e)^3+(2 c^3-9 b c d+27 a d^2+
27 b^2 e-72 a c e)^2))^(1/3))+(1/(3 2^(1/3) a))((2 c^3-9 b c d+27 a d^2+27 b^2 e-72 a c e+Sqrt(-4 (
c^2-3 b d+ 12 a e)^3+(2 c^3-9 b c d+27 a d^2+27 b^2 e-72 a c e)^2))^(1/3)))))
```

- Očigledno je da postoji potreba za numeričkim algoritmima.

Kako funkcionišu numerički algoritmi?

1. Krećemo od nekog početnog rešenja
2. Pomoću algoritma generišemo nove predloge za rešenja
3. Ponavljamo 2. dok ne odlučimo da zaustavimo algoritam
4. Vraćamo poslednji predlog rešenja kao konačno rešenje

Kako znamo da nas približava tačnom rešenju?

Generalno, ne znamo. Ali…

za većinu numeričkih algoritama postoji dokaz o konvergenciji

pre nego što primenimo algoritam, možemo da proverimo da li će on raditi za naš problem

Kako funkcionišu numerički algoritmi?

Numerički algoritmi generalno ne vraćaju tačno rešenje već njegovu aproksimaciju

Ako znamo da numerički algoritam konvergira ka tačnom rešenju zašto bismo kao rezultat vratili aproksimaciju?

Kod numeričkih algoritama postoji „nagodba“ između tačnosti rešenja i brzine izvršavanja algoritma

Primer jednostavnog numeričkog algoritma

- Problem: odrediti vrednost $\sqrt{2}$

- Ako je $\mathrm{a} = \sqrt{2}$, onda mora da važi:

$$a^2 = 2$$
$$a = \frac{2}{a}$$

Dakle, imamo način da proverimo da li smo pronašli tačno rešenje

Ali kako da generišemo predloge rešenja?

Primer jednostavnog numeričkog algoritma

1. Zadajemo, recimo na slučajan način, neko početno rešenje a_0
2. Proverimo da li za a_0 važi $a = \frac{2}{a}$
   a) Važi → pronašli smo rešenje
   b) Ne važi ($a_0 \neq \frac{2}{a_0}$) → moramo da smislimo način kako da levu i desnu stranu jednakosti približimo jednu drugoj da bi vremenom postale jednake

Za sledeće rešenje uzeti artimetičku sredinu leve i desne strane jednakosti: $a_1 = \frac{a_0 + \frac{2}{a_0}}{2}$

Primer jednostavnog numeričkog algoritma

- Na taj način došli smo do sledećeg numeričkog algoritma za određivanje korena iz 2:

$$a_0 > 0 \qquad a_{n+1} = \frac{a_n + \frac{2}{a_n}}{2} = \frac{a_n}{2} + \frac{1}{a_n}$$

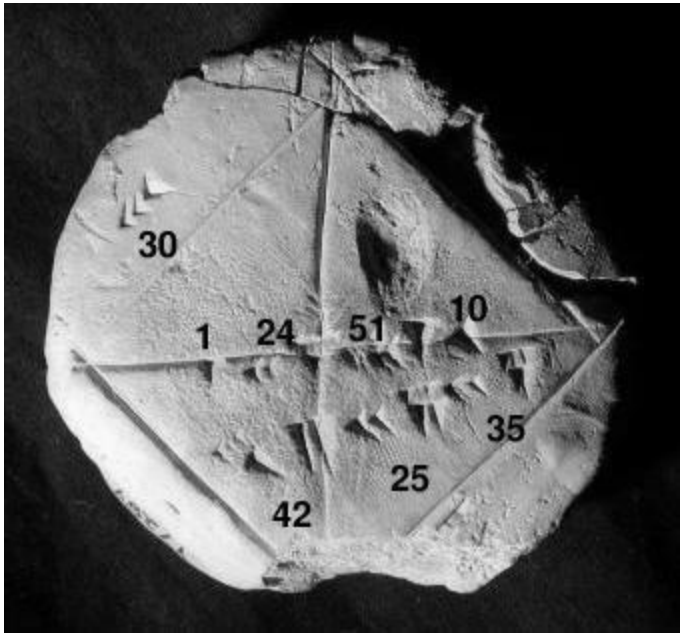
- Primer:

$$a_0 = 1 \qquad a_1 = \frac{1 + \frac{2}{1}}{2} = \frac{3}{2} \qquad a_2 = \frac{\frac{3}{2} + \frac{2}{\frac{3}{2}}}{2} = \frac{17}{12}$$

$$a_3 = \frac{\frac{3}{2} + \frac{2}{\frac{17}{12}}}{2} = \frac{577}{408} = 1.414215 \ldots \qquad \sqrt{2} = 1.41421356$$

Istorija

- Pomoću vrlo jednostavnog algoritma
- posle samo 3 iteracije
- stigli smo do rešenja koje od tačne vrednosti razlikuje tek na 6. cifri posle decimalne tačke.



Prikazani algoritam za izračunavanje $\sqrt{2}$ izmislili su Vavilonci još davne 1600 B.C., i smatra prvim numeričkim algoritmom

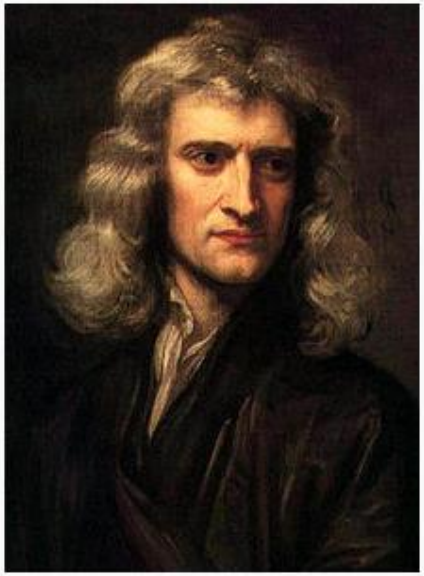
http://www.math.ubc.ca/~cass/Euclid/ybc/ybc.html

Istorija

Nakon Vavilonaca, mnogi veliki matematičari razvijali su numeričke algoritme

Carl Friedrich Gauss

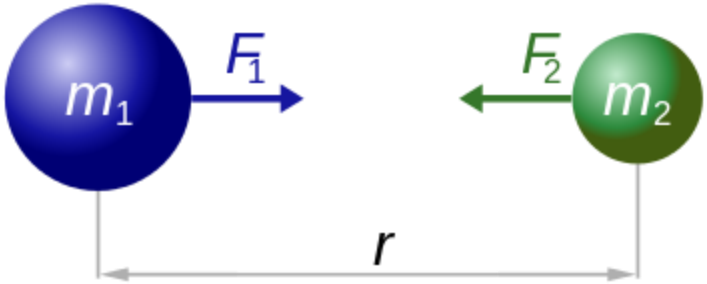
Sir Isaac Newton



Leonhard Euler

Istorija

- Njutnov rad na matematičkom modelu efekata gravitacije, tj. Univerzalni zakon gravitacije:



$$F_1 = F_2 = G\frac{m_1 \times m_2}{r^2}$$

- Ispirisao je mnoge matematičare i fizičare da modeluju pojave iz realnog sveta (dinamika fluida, elektricitet, magnetizam, kvantna mehanika itd.).

- Takvi modeli su tipično diferencijalne jednačine koje je teško ili nemoguće rešiti analitički, pa su zato rešavane numeričkim metodama.

Istorija

- Nagli rast u razvoju i upotrebi numeričkih algoritama kreće krajem 1940-tih godina, zbog razvoja računara.

- Računari su jakooooo efikasni u računskim operacijama i ponavljanju istih radnji, što je najznačajnije za numeriku.

- Jedan od najvećih umova dvadesetog veka Džon fon Nojman shvatio je značaj upotrebe računara za izvršavanje numeričkih algoritama i svojim radom:

  "Numerical Inverting of Matrices of High Order"
  (Bulletin of the AMS, Nov. 1947)

- postavio temelje moderne numeričke analize.

Istorija

- Nakon uvođenja računara primena numeričkih algoritama dobija nove sinonime:
  - *Scientific computing* i *Computational science*

- Pored efikasnosti, računari doneli su neke neželjene efekte u upotrebi računara. Zašto?

- Računari su najefikasniji kada rade se brojevima koji su reprezentovani u konačnoj preciznosti (*finite precision*).

- To znači da neki brojevi (npr. 0.1) nisu nikad potpuno tačno reprezentovani na računaru.

Istorija

- Džon fon Nojman i mnogi drugi načunici su sa pravom upozoravali na neželjene efekte primene računara za izvršavanje numeričkih algoritama.

- Međutim, preciznost računara u reprezentaciji brojeva (16 decimalnih cifara u *double* preciznosti po IEEE standardu) daleko premašuje preciznost koja postoji bilo gde u prirodi*.

* Pogledati sekciju o numeričkoj analizi profesora Lloyd Nicholas Trefethena
https://people.maths.ox.ac.uk/trefethen/NAessay.pdf

- Zbog toga numeričke algoritme srećete svakog dana (GPS, simulacije fizike u igrama, računarska grafika, prognoza vremena itd.).

Neželjeni efekti primene računara za izvršavanje numeričkih algoritama – Primer rakete *Ariane 5*

- 1996 eksplodirala samo 40s posle poletanja
- Razlog je greška u konverziji
- 64 bit floating point je konvertovan u 16 bit singed int
- došlo je do overflow-a

Neželjeni efekti primene računara za izvršavanje numeričkih algoritama – Primer Irački SCUD projektil

- 1991 pogodio američku kasarnu, poginulo je 28 ljudi
- Američka patriot raketa nije uspela da ga presretne zbog
- greške u odsecanju binarne reprezentacije broja 1/10

Karakteristike numeričkih algoritama

- Ne radimo sa simbolima već numeričkim vrednostima
- Ne tražimo analitička rešenja već numerička
- Ne tražimo egzaktna rešenja već približna
  - dovoljno dobra za praktičnu primenu

Motivacija

- Numerički algoritmi se koriste za rešavanje mnogo različitih problema u računarstvu:

- Prediktivno modelovanje
  - predikcija ishoda u sportskim utakmicama
  - predikcija cene akcija, kursa valute…
- Fizika u komjuterskim igrama
  - kretanje, uticaji sila, detekcija kolizija objekata, simulacija tkanine, simulacija tečnosti, kretanja čestica…
- Razni drugi primeri
  - rangiranje u društvenim mrežama, GPS, grafika, generisanje terena...

Motivacija

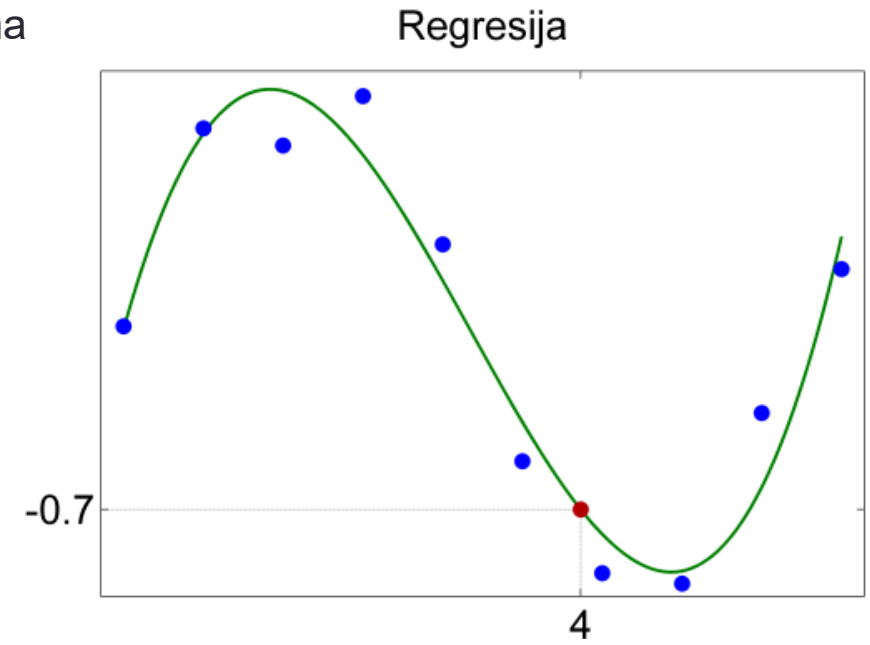
- Postajete sposobni da efikasno koristite postojeći numerički softver
  - Na ovom kursu Python biblioteke NumPy i Matplotlib.
- Poznavanjem numeričkih algoritama možete inteligentno da koristite softver
- Softver nije više *black box* za vas

Sadržaj predmeta

- Prediktivno modelovanje:
  - Liearna regresija
  - Interpolacija
  - Redukcija dimenzionalnosti
  - Vremenske serije
- Simulacije realnih okruženja:
  - Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina
  - Numerička integracija
  - Monte-Karlo simulacije i integracija

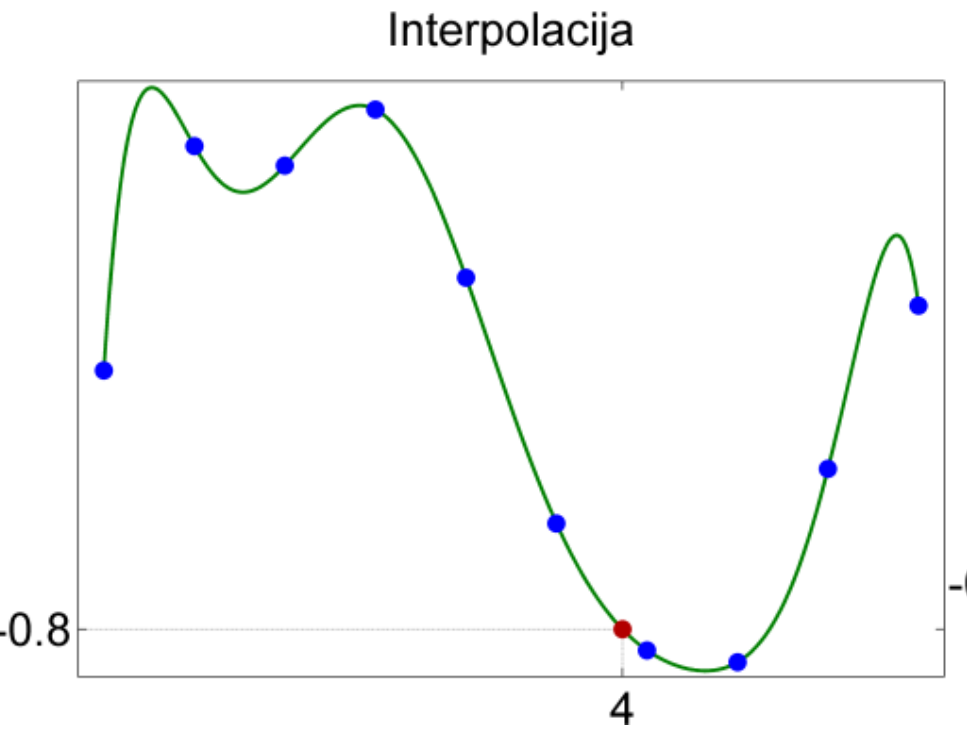
Linearna regresija

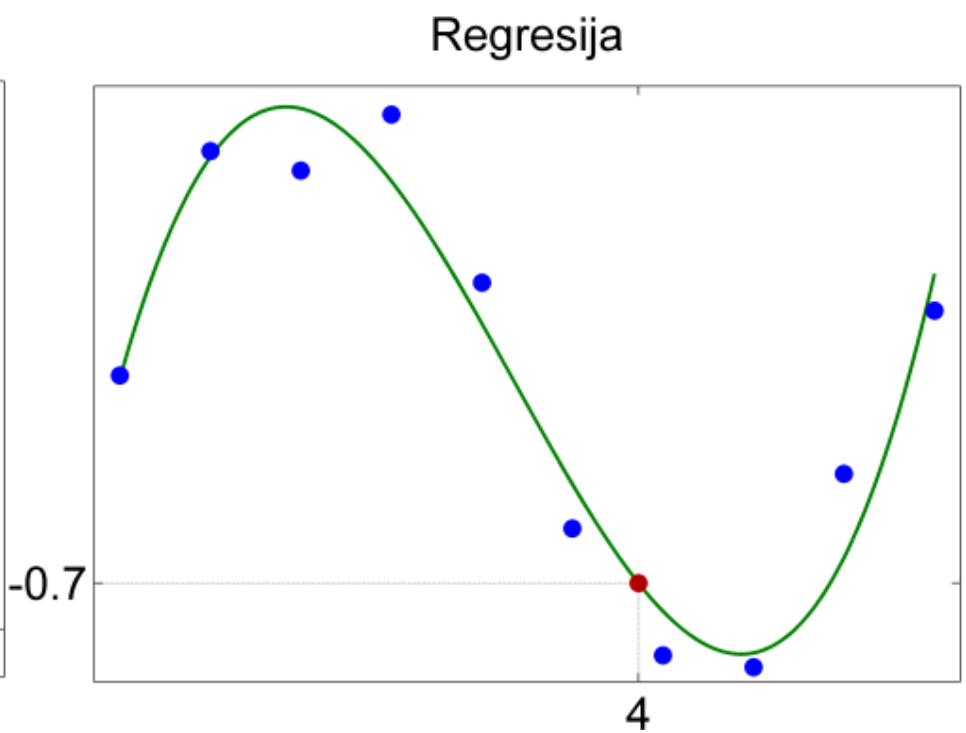
- Naučićete kako da pomoću postojećih podataka kreirate model pomoću koga:
  - Analizirate odnos nezavisne i zavisne promenjljive.
    - Na primer, kako utiče gol razlika na verovatnoću pobede domaćeg tima.
  - Vršite predikcije.
    - Na primer, na osonovu gol razlika domaćeg i gostujućeg tima predvideti verovatnoću pobede doma



Interpolacija

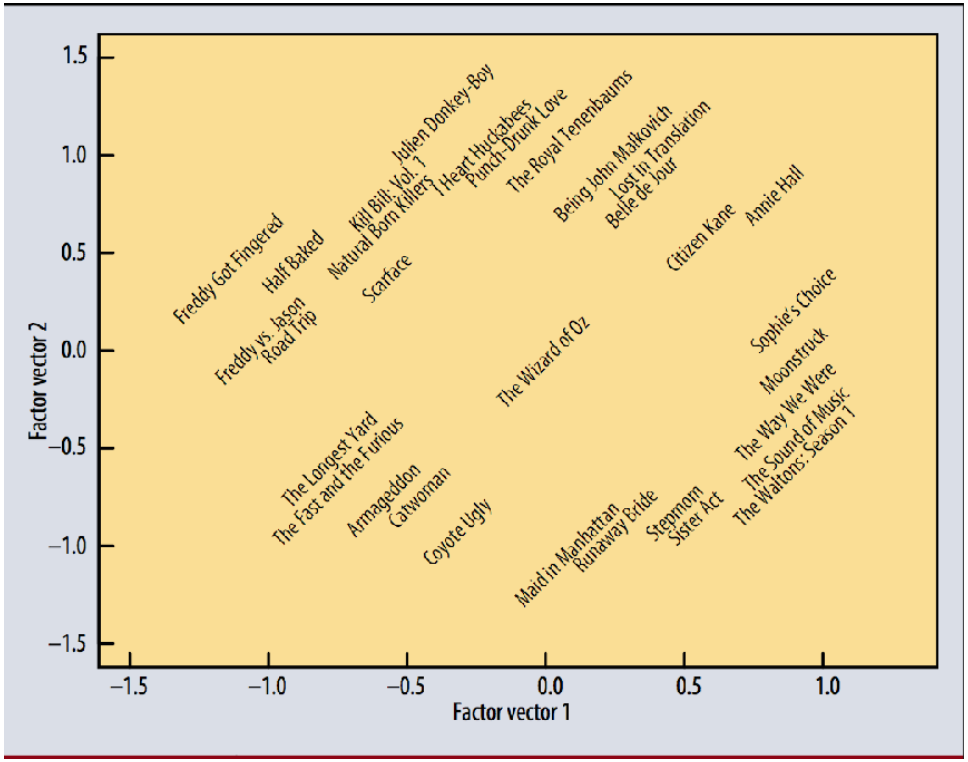
- Naučićete kako da pomoću postojećih podataka kreirate model pomoću koga određujete vrednosti koje nedostaju u podacima.
  - Na primer, ako imamo gol razlike za sve utakmice osim pete i devete, na koji način možemo da iskoristimo gol razlike drugih utakmica da na efektivan način odredimo vrednosti koje nam nedostaju.





Redukcija dimenzionalnosti

- Naučićete kako da:
  - skupove podataka visoke dimenzionalnosti (sa mnogo atributa) prikažete u dve ili tri dimenzije.
  - pronađete skrivene (latent) faktore (kombinacije atributa) u podacima.
- Koristićemo tehniku Analiza glavnih komponenti (*Principal component analysis* - PCA).

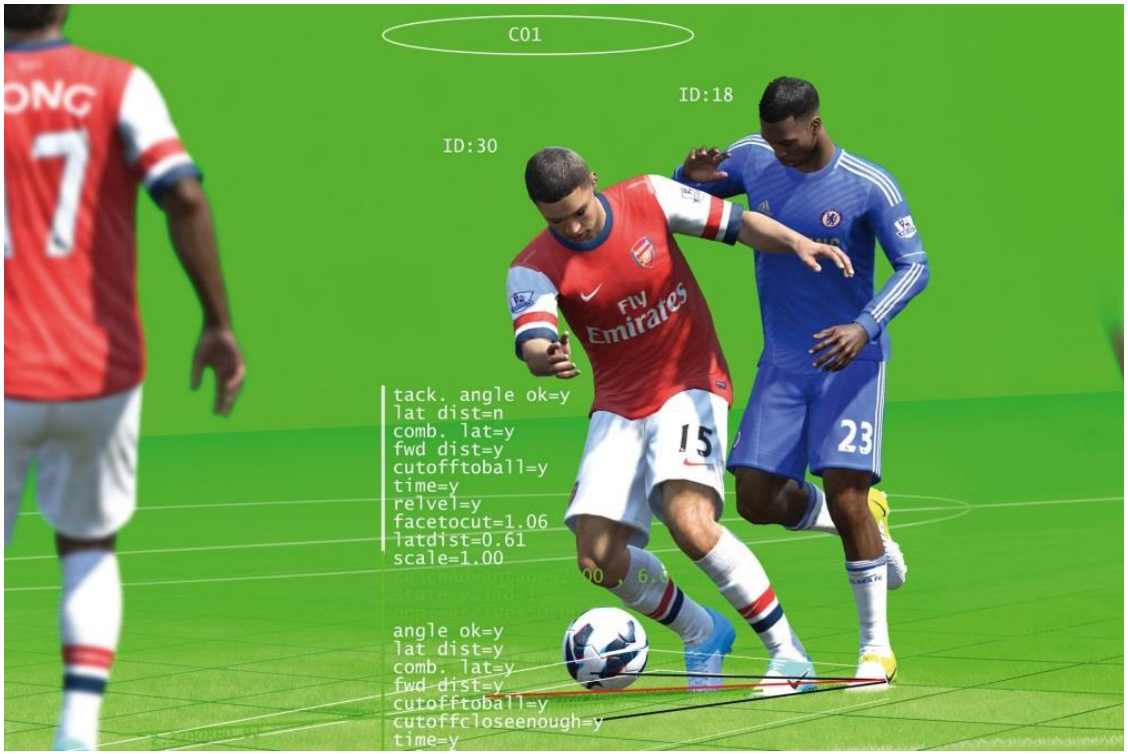


Analiza vremenskih serija

- Naučićete kako da anlizirate podatke merene kroz vreme i vrišite predikcije budućih vrednosti.
  - Na primer, predvideti vrednost kripto-valute za naredni period na osnovu prethodnih vrednosti.

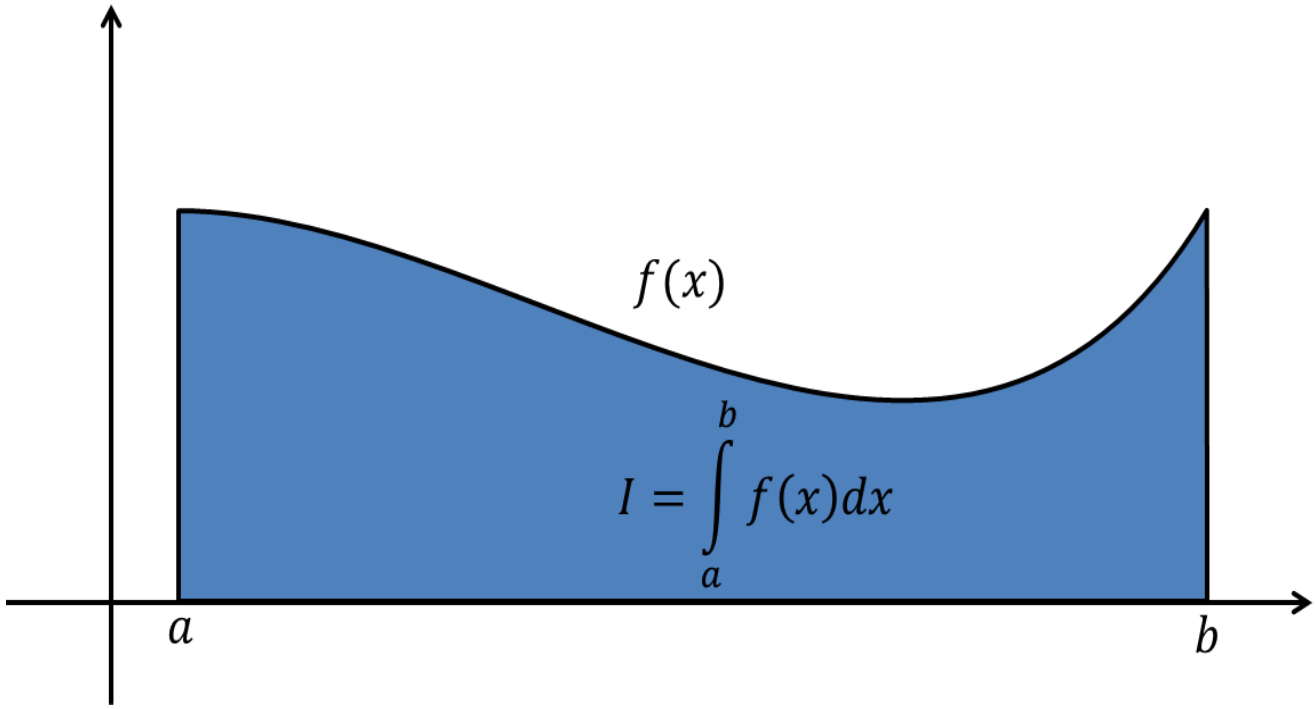
Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

- Naučićete kako da lako rešavate diferencijalne jednačine čije se rešenje teško pronalazi analitičkim putem.
- Takve jednačine koriste se da modeluju ponašanje realnih okruženja kroz vreme.
  - Na primer, modelovanje kretanja igrača ili fudbalske lopte u video igdi.



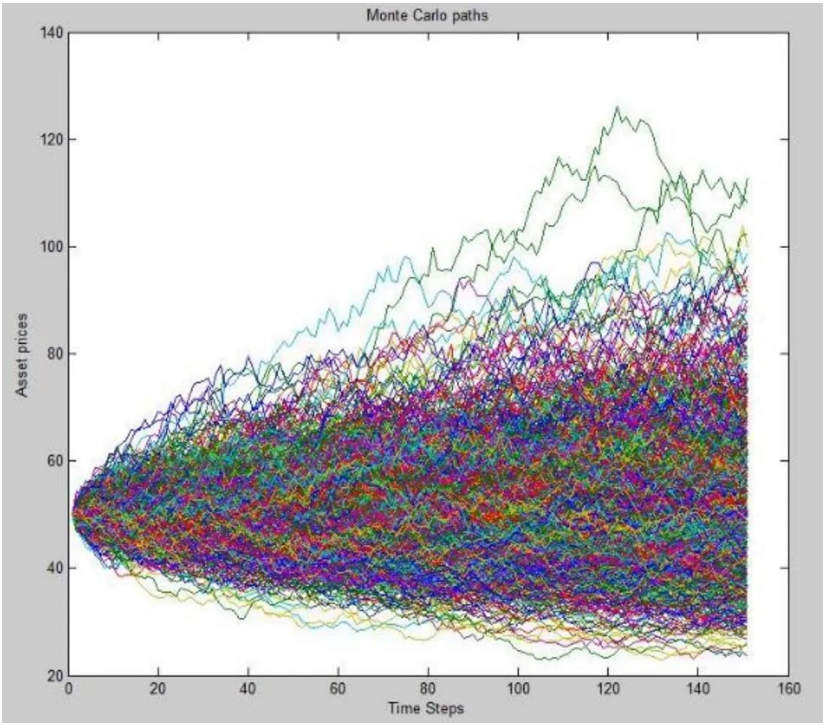
Numerička integracija

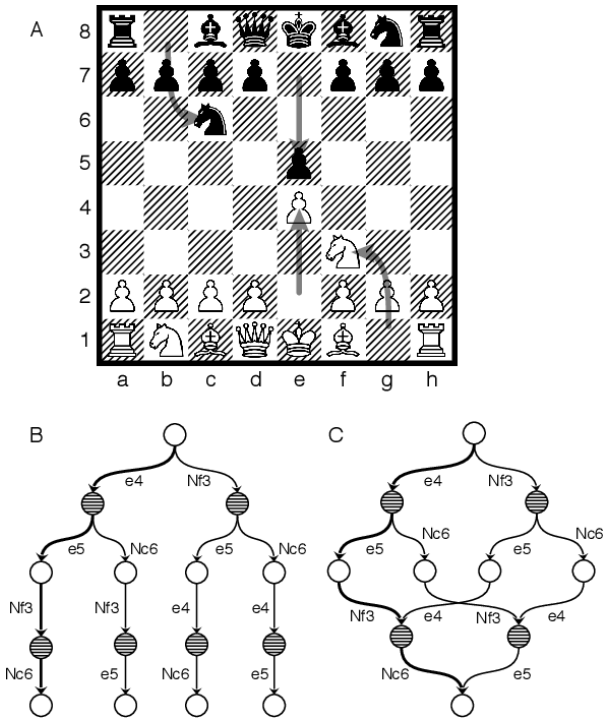
- Kako da lako rešavate integrale čije se rešenje teško pronalazi analitičkim putem.



Monte Karlo integracija

- Naučićete o Monte Karlo simulacijama koje su osnov ne samo za integraciju već za niz drugih metodologija.
  - Na primer, inteligentni agenti kompanije DeepMind koji igraju Šah ili Go koriste Monte Karlo principe da odaberu potez.





O predmetu

- Predavanja
  - objašnjenja numeričkih algoritama uz primere
- Vežbe
  - ideja je da sami implementirate i primenite metode koje učite na predavanjima
  - koristi se Python

Pravila polaganja

Obaveza	Maksimum bodova	Termin izrade
Praktični deo	70	Isključivo u definisanim rokovima
Teorija	30	U bilo kom roku definisanom od strane FTN-a

Pravila polaganja - Predispitne obaveze

Obaveza	Maksimum bodova	Termin izrade
K1	35	20.12.2025. – 31.12.2025.
K2	35	31.01.2026. – 06.02.2026.
Projekat	25	Birate jedan od dva termina: februar ili septembar

- Temu projekta sami predlažete, ali ste u obavezi da bude iz oblasti vremenskih serija.
- Na praktičnom delu moguće je osvojiti maksimum 70 bodova.
- Možete odabrati bilo koju kombinaciju navedenih obaveza. Da biste položili predmet, treba da u zbiru praktičnog i teorijskog dela osvojite minimum 51 bod.

Materijali i obaveštenja

- Svi materijali i obaveštenja nalaze se na stranici https://canvas.ftn.uns.ac.rs/
- Ako nemate nalog obratite se IT službi FTN-a
- Ako imate nalog, ali niste dodati na kurs obratite se meni ili asistentima